«ЦИФРА» ЖШС
Пәнаралық зерттеулер журналы (демонұсқа)
1-том, 1-нөмір (2025)
б. 9–11 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ЗЕРТТЕУ МАҚАЛАСЫ

Күрт континенттік климат жағдайында арзан PM2.5 сенсорларын машиналық оқыту әдістерімен калибрлеу

Тимур Каримов[1]✉, **Ольга Василенко**[2]

[1] Волга қолданбалы аналитика институты, Ресей

[2] «Вита» қоғамдық денсаулық ғылыми-зерттеу институты, Ресей

✉ Хат-хабар үшін автор: Тимур Каримов, t.karimov@example.org

Түсті: 2024 ж. 30 қыркүйек **Қабылданды:** 2025 ж. 3 ақпан **Жарияланды:** 2025 ж. 20 наурыз

АҢДАТПА

Ұсақ дисперсті бөлшектерге арналған арзан оптикалық сенсорлар ауа сапасын бақылау желілерінің тығыздығын айтарлықтай арттыра алады, бірақ олардың көрсеткіштері ылғалдылық пен температураға қатты тәуелді және эталондық өлшемдерден жүйелі түрде ауытқиды. Бұл зерттеуде жылдық температура амплитудасы үлкен күрт континенттік климат жағдайында осындай сенсорларды калибрлеу әдістері салыстырылады. 14 ай бойы сегіз сенсор гравиметриялық эталондық станциямен бір орында орналастырылды, нәтижесінде 76 000-нан астам сағаттық бақылау алынды. Сызықтық регрессия, салыстырмалы ылғалдылыққа түзету енгізілген көптік регрессия, кездейсоқ орман және градиенттік бустинг салыстырылды. Сапа оқыту және тест іріктемелері арасында ақпараттың ағып кетуіне жол бермейтін апталық блоктық кросс-валидация арқылы бағаланды. Калибрлеусіз орташа абсолюттік қате 11,8 мкг/м³ болды; сызықтық түзетуден кейін ол 6,4 мкг/м³-ге дейін төмендеді, ал градиенттік бустинг оны 3,1 мкг/м³-ге дейін азайтты. Ең маңызды белгілер салыстырмалы ылғалдылық, температура және көршілес сенсорлардың көрсеткіштері болды. Тек жазғы деректер бойынша оқытылған модельдер қысқы кезеңге нашар ауыстырылды, бұл жыл бойғы калибрлеудің қажеттігін айқындайды. Машиналық оқыту әдістерімен калибрленгеннен кейін арзан сенсорлар ластанудың тәуліктік динамикасын бағалауға және жергілікті көздерді анықтауға жарамды деген қорытындыға келдік. Код пен анонимделген деректер қайта пайдалану үшін ашық қолжетімді.

Түйін сөздер: ауа сапасы; PM2.5; арзан сенсорлар; калибрлеу; градиенттік бустинг

Machine-Learning Calibration of Low-Cost PM2.5 Sensors in a Sharply Continental Climate

Timur Karimov[1]✉, *Olga Vasilenko*[2]

[1] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

[2] Vita Research Institute of Public Health, Russia

ABSTRACT

Low-cost optical sensors of fine particulate matter can substantially increase the density of air-quality monitoring networks, but their readings depend strongly on humidity and temperature and deviate systematically from reference measurements. This study compares calibration methods for such sensors in a sharply continental climate with a large annual temperature range. For 14 months, eight sensors were co-located with a gravimetric reference station, yielding more than 76,000 hourly observations. Linear regression, multiple regression with a relative-humidity correction, random forest and gradient boosting were compared. Performance was assessed with weekly blocked cross-validation that prevents information leakage between training and test samples. Without calibration, the mean absolute error was 11.8 µg/m³; after linear correction it fell to 6.4 µg/m³, and gradient boosting reduced it to 3.1 µg/m³. The most important features were relative humidity, temperature and the readings of neighbouring sensors. Models trained on summer data alone transferred poorly to the winter period, underlining the need for year-round calibration. We conclude that, once calibrated with machine-learning methods, low-cost sensors are suitable for assessing the diurnal dynamics of pollution and identifying local sources. The code and anonymised data are openly available for reuse.

Keywords: air quality; PM2.5; low-cost sensors; calibration; gradient boosting

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

Дәйексөз үшін: Каримов Т., Василенко О. Күрт континенттік климат жағдайында арзан PM2.5 сенсорларын машиналық оқыту әдістерімен калибрлеу. *Open Journal Systems платформасындағы журналдың демонұсқасы* 2025;1(1):9–11.

1 КІРІСПЕ

PM2.5 ұсақ дисперсті бөлшектері — атмосфералық ауаның ластануымен байланысты денсаулыққа төнетін негізгі қауіп факторларының бірі. Эталондық мониторинг станциялары қымбат әрі саны аз: халқы жарты миллион адам болатын әдеттегі қалада олар бір-екеу ғана. Құны бірнеше мың рубль болатын арзан оптикалық датчиктер тығыз желі құруға мүмкіндік береді, бірақ олардың көрсеткіштері калибрлеуді қажет етеді.

Қателіктердің негізгі себебі — жоғары ылғалдылық кезінде бөлшектердің гигроскопиялық өсуі, соның салдарынан датчик массалық концентрацияны асыра көрсетеді. Күрт континенттік климатта бұған электрониканың жұмысына әсер ететін қыстың төмен температуралары қосылады. Жұмыстың мақсаты — калибрлеу әдістерін салыстыру және олардың маусымдар арасында ауыстырылу мүмкіндігін бағалау.

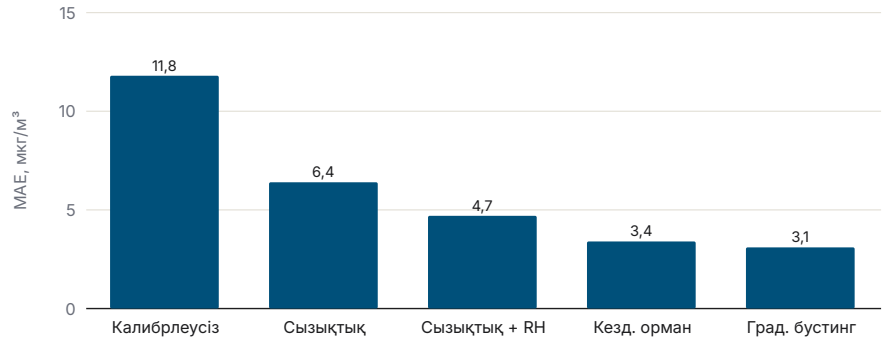
2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР

Бір модельдегі сегіз датчик эталондық станция павильонының төбесіне 3 м биіктікте орнатылды. Бақылау кезеңі — 2022 жылғы қазаннан 2023 жылғы қарашаға дейін. Деректер сағаттық мәндерге дейін агрегатталды; жазбалары толық емес сағаттар (45 минуттан аз) алынып тасталды. Қорытынды іріктеме — 76 412 бақылау жұбы.

Төрт модель салыстырылды: бастапқы сигнал бойынша қарапайым сызықтық регрессия; салыстырмалы ылғалдылық, температура және олардың өзара әрекеттесуі ескерілген көптік регрессия; кездейсоқ орман (500 ағаш); градиенттік бустинг (тереңдігі 6, оқыту жылдамдығы 0,05). Сапаны бағалау үшін блоктық кросс-валидация қолданылды: деректер апталық блоктарға бөлініп, әр блок кезекпен тест іріктемесі ретінде пайдаланылды.

3 НӘТИЖЕЛЕР

Салыстыру нәтижелері 1-кестеде және 1-суретте келтірілген. Калибрлеудің барлық әдісі қатені айтарлықтай азайтады; ылғалдылыққа түзету енгізілген сызықтық регрессия мен ансамбльдік әдістер арасындағы айырмашылық салыстырмалы ылғалдылық 80%-дан жоғары болғанда ерекше үлкен.



1-сурет. Түрлі калибрлеу әдістерінің орташа абсолюттік қатесі (MAE), мкг/м³

Тек жазғы деректер бойынша оқытылып, қысқы деректерде тексерілгенде градиенттік бустингтің орташа абсолюттік қатесі 7,9 мкг/м³-ге дейін өсті, бұл сызықтық түзетуден сәл ғана жақсы. Оқыту іріктемесіне кем дегенде бір қыс айының деректерін қосу қатені 3,6 мкг/м³-ге дейін төмендетті.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

1-кесте. Калибрлеу әдістерінің сапасы (апталар бойынша блоктық кросс-валидация)

Әдіс	MAE, мкг/м³	RMSE, мкг/м³	R^2
Калибрлеусіз	11,8	17,2	0,58
Сызықтық регрессия	6,4	9,9	0,74
Сызықтық + ылғалдылық	4,7	7,3	0,85
Кездейсоқ орман	3,4	5,6	0,91
Градиенттік бустинг	3,1	5,1	0,93

4 ТАЛҚЫЛАУ

Калибрлеуден кейін алынған қате мәндері индикативтік өлшемдерге арналған рұқсат етілген шектермен салыстырмалы және арзан датчиктер желісін тәуліктік профильдерді бағалау мен жергілікті көздерді — қазандықтарды, автомагистральдарды, пешпен жылытылатын жеке секторды — анықтау үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

Модельдердің маусымдар арасында ауыстырылмауы — маңызды практикалық шектеу. Жазда жүргізілген калибрлеу ластану ең қауіпті болатын қыс мезгілінде жүйелі қателер беруі мүмкін. Желіні өрістетпес бұрын кем дегенде бір жылдық бірлескен өлшеу кезеңін жүргізуді ұсынамыз.

5 ҚОРЫТЫНДЫ

Машиналық оқытудың ансамбльдік әдістері арзан PM2.5 датчиктерінің қатесін төрт есеге жуық азайтады. Дұрыс калибрлеудің негізгі шарты — оқыту іріктемесінде жылдың барлық маусымдарына арналған деректердің болуы.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Breiman L. Random forests // Machine Learning. 2001. Vol. 45, no. 1. P. 5–32.
2. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
3. Каримов Т. Р. Блочная кросс-валидация для пространственно-временных данных: практическое руководство // Прикладная аналитика. 2022. Т. 6, № 3. С. 41–58.
4. Holloway R., Nakamura E. Humidity effects on optical particle counters: a field evaluation // Atmospheric Measurement Notes. 2019. Vol. 12. P. 233–248.
5. Василенко О. П., Аркадьева Н. С. Кратковременное воздействие PM2.5 и обращаемость за медицинской помощью: обзор исследований // Экология человека и среда. 2021. № 7. С. 4–19.
6. Petrescu D., Olsen K. Transferability of calibration models for low-cost air sensors across seasons // Environmental Sensing Review. 2022. Vol. 4, no. 2. P. 77–95.
7. Захаров Л. Е. Сети мониторинга атмосферного воздуха: принципы проектирования. Новобор: Академия, 2020. 184 с.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады